

Module Olma 258e : Graphes et Algèbre Linéaire

Examen 16 mai 2023, durée : 2 heures

Les documents sont interdits, ainsi que les calculatrices. Tout appareil électronique doit être éteint, notamment les téléphones portables.

Exercice 1.— (6 points)

1. Représenter $K_{3,3}$ le graphe biparti complet d'ordre 6 (l'ensemble des sommets est partitionné en deux parties disjointes d'ordre 3 chacune).
2. Ce graphe est-il régulier ?
3. Calculer une matrice d'adjacence de $K_{3,3}$ que l'on notera A .
4. Calculer une relation entre A^2 , A , I et J (la matrice ne contenant que des 1).
5. En déduire les valeurs propres de A , ainsi que leur multiplicité.

Exercice 2.— (6 points)

Soit G un graphe simple connexe à n sommets ($n \in \mathbb{N}^*$), $v_1, v_2, \dots, v_n$. On notera $M(G)$ le graphe de Mycielski de G , obtenu de la manière suivante : aux sommets $v_1, v_2, \dots, v_n$ de G on ajoute $n + 1$ sommets $u_1, u_2, \dots, u_n$ et w et aux arêtes de G on ajoute les arêtes suivantes : si $v_i v_j$ est une arête dans G alors $u_i v_j$ et $v_i u_j$ est une arête dans $M(G)$, de plus w est adjacent à tous les u_i , $i = 1..n$.

1. Si le graphe G est d'ordre n et de taille m , quels sont l'ordre et la taille de $M(G)$?
2. Représenter M_3 le graphe de Mycielski de K_2 (le graphe d'ordre 2 à une arête).
3. Démontrer que si G est sans triangle, alors $M(G)$ est aussi sans triangle.
4. On note $\gamma(G)$ le nombre chromatique de G (le plus petit nombre de couleurs qu'il faut pour colorier les sommets de G). Soit α une coloration de G (application de G vers $\mathbb{N}$) comportant a couleurs différentes. Définir β une coloration de $M(G)$ comportant $a + 1$ couleurs différentes.

En déduire que nombre chromatique de $M(G)$, $\gamma(M(G))$ est égale à $\gamma(G) + 1$.

5. Représenter un graphe simple hamiltonien d'ordre 11 ne contenant pas de triangle dont le nombre chromatique est égale à 4.

Exercice 3.— (8 points)

Soit G un graphe simple, connexe de diamètre égal à 2 et soit d le degré de G (la plus grande valeur des degrés des sommets de G). Supposons que l'ordre de G soit égal à d^2 .

1. Soit u un sommet de G . On note $N_i(u)$ le nombre de sommets de G situés à distance i de u , $i \in \{1, 2\}$. Démontrer que $1 + N_1(u) + N_2(u) = d^2$ pour tout sommet u de G .
2. Démontrer que $N_1(u) \leq d$ et $N_2(u) \leq d(d - 1)$.

3. En déduire la valeur de $N_1(u)$ et $N_2(u)$ pour tout sommet u de G .
4. En déduire que G est d -régulier.
5. En déduire que pour tout sommet u il existe un unique sommet v non adjacent à u tel que les sommets u et v soient dans un carré.
6. Soit A une matrice d'adjacence de G . Trouver une relation entre A^2 , A , I et J .
7. En déduire les valeurs propres possibles de A .
8. (Question facultative) En cherchant à calculer les multiplicités de ces valeurs propres, dire s'il existe de tels graphes et s'il en existe, combien au plus y en aurait-il.